翰林版 三年級上學期 自然科學

奇妙的溶解

教學活動設計（4 節課）

一、基本資料

單元名稱	第 4 單元　奇妙的溶解	教學年級	三年級
教材來源	翰林版自然科學 3 上	教學節數	4 節（每節 40 分鐘）
教學者		教學日期	11/30（一）、12/3（四）、12/7（一）、12/10（四）
教學地點	自然教室	教學對象	三年級學生（分組 4 人一組，共 6 組）
設計者		班級	年　班

二、設計理念

溶解是三年級學生最熟悉、卻也最容易被誤解的現象。生活中「糖不見了、鹽不見了」的經驗，常讓孩子誤以為物質「消失」了；也常把「攪拌」與「溶得多」混為一談，忽略「溶解速度」與「溶解總量」是兩件事。

本單元以「觀察 → 公平實測 → 控制變因 → 量的估計 → 生活連結」的探究流程為主軸：第一節先用五種感官安全地觀察物質，建立「溶解 = 均勻分散、物質沒有消失」的基準概念；第二節用小實驗找出「攪拌、水溫、顆粒大小」三個影響溶解速度的因素；第三節用量筒與量匙讓「濃淡、飽和」變得可以量；第四節回到廚房與清潔，把溶解與蒸發放進生活情境。

依 115 學年度翰林版三上自然課程計畫研析，本單元安排於第 14～16 週，對應學習內容 INc-Ⅱ-2（生活中常見測量單位與度量）、INd-Ⅱ-2（物質分離與改變）、INe-Ⅱ-2（溫度影響物

質在水中溶解量），並強調「具體操作優先、迷思澄清、定量實驗、數位工具輔助」。評量以學習單與實作紀錄為主、紙筆測驗為輔，並搭配教學網頁的互動實驗、10 題線上測驗與兩人搶答對戰，讓學生課後也能複習。

三、學習重點

（一）學習表現

tc-Ⅱ-1　能依據觀察或蒐集到的資料，簡單分辨、分類或比較自然現象。

po-Ⅱ-1　能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。

pe-Ⅱ-1　能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果。

pe-Ⅱ-2　能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器，並能觀察和記錄。

pa-Ⅱ-1　能運用簡單的分類、比較、分析與推論等方法，整理已有的資訊或數據。

pc-Ⅱ-1　能以圖或文字妥善表述所觀察的現象或結果。

（二）學習內容

INc-Ⅱ-2　生活中常見測量單位與度量。

INd-Ⅱ-2　物質分離與改變。

INe-Ⅱ-2　溫度影響物質在水中溶解量。

（三）核心概念

・溶解：物質均勻分散在水中，形成看不見顆粒的均一溶液；物質本身沒有消失，總質量不變。

・溶解速度：受攪拌、水溫、顆粒大小（接觸面積）影響。

・溶解總量：受水量、溫度影響；溶到極限稱為飽和溶液。

・濃淡：同樣多的水裡，溶解的物質越多，溶液越濃。

四、學習目標

1. 能說出「溶解」的意思：物質均勻分散在水中、看不見顆粒，而且物質沒有消失。

2. 能用摸、看、聞（手扇法）、放大鏡等方法安全觀察物質的性質。

3. 能分辨哪些物質會溶解於水、哪些不會，並說出判斷的理由。

4. 能用「公平測試」的條件（等量、同溫、同容器、同樣攪拌）比較溶解的快慢。

5. 能說出攪拌、提高水溫、顆粒變小三種方法會讓溶解變快。

6. 能正確使用量筒（眼睛與凹面最低處平視）並讀出水的體積。

7. 能比較溶液的濃淡，並知道溶到不能再溶叫做飽和溶液。

8. 能從生活中找出溶解的應用（煮湯加鹽、咖啡加糖、洗衣精除汙），並說出理由。

9. 能以圖或文字記錄觀察與實驗結果，並和同伴比較。

五、教材與教具

類別	內容
教材	翰林版自然科學 3 上 第 4 單元課本與習作本
實驗材料	食鹽、砂糖、黑糖、蜂蜜、麵粉、細沙、小石子、芝麻、胡椒粉、辣椒粉、洗衣精、小蘇打、維他命粉、麥片、珍珠、咖啡粉、紅豆
教具	透明玻璃杯（每組 3 個）、量筒 100 mL、量匙、量杯、天平（共用）、溫度計、計時器、攪拌棒（湯匙）、冰塊、熱水壺（保溫瓶）、濾網、托盤、抹布
資訊設備	單槍或電視（簡報 24 頁）、平板或電腦（教學網頁）、計時器工具
學習單	學習單①（觀察與溶解）、學習單②（溶解快慢與濃淡）、測驗卷（10 題＋解析）

六、教學流程

（一）第 1 節（11/30 一）　什麼是溶解？

時間	教學活動	重點	教具
5 分	故事導入：媽媽煮湯加鹽，鹽到哪裡去了？請學生先猜。	激發好奇，喚起經驗	pptx 2～3
8 分	觀察五招：摸一摸、看一看、用放大鏡、搗聞氣	建立安全觀察的規	粉末樣本、放大

	味、嘗味道（僅限老師確認可食用的物質）。	範	鏡
12 分	分組實測：8 種物質各放 100 毫升水，攪拌 10 秒，記錄溶解 / 不溶解。	公平測試、留下紀錄	杯子、量筒、食鹽…
8 分	結果分類與討論：把物質分成會溶解、會攪成糊、不會溶解三堆。	溶解與溶解的差別	學習單①
5 分	教師提問：看不見顆粒 = 不見了嗎？引出「物質沒有消失」。	澄清迷思一	pptx 8～9
2 分	回家任務：找三樣會溶解的東西，寫在學習單。	延伸觀察	學習單①

（二）第 2 節（12/3 四）　溶解的快慢

時間	教學活動	重點	教具
5 分	回顧：哪些會溶解？哪些不會？請學生說理由。	喚起前一節概念	pptx 7
5 分	提出問題：同樣的糖，為什麼有的溶解快、有的慢？	把問題變成可研究的	pptx 10
15 分	實驗一：攪拌（大力量 vs 輕攪）；實驗二：水溫（溫水 vs 冷水）；實驗三：顆粒大小（整塊 vs 敲碎）。每組做其中一項。	控制變因、記錄時間	糖、水、溫度計、計時器
8 分	全班歸納：三個方法都能加快溶解，其中水溫與顆粒大小的影響特別明顯。	建立規律	pptx 11～15
5 分	教師補充：加快溶解 ≠ 溶得更多（量的問題留到下一節）。	埋伏筆：速度與總量	pptx 12
2 分	回家任務：找出家裡「可以加快溶解」的例子。	生活連結	學習單②

（三）第 3 節（12/7 一）　溶液的濃淡

時間	教學活動	重點	教具
6 分	用量筒裝水：示範俯視、平視、仰視三種看法，請學生猜數字。	量筒的正確讀法	量筒、pptx 17

8 分	小組練習：量出 20、50、100 毫升的水，記錄體積。	INc-Ⅱ-2 度量	量筒、量杯
12 分	比較濃淡：同樣 100 毫升水，分別加半匙、一平匙、尖尖一匙糖，比較甜度與外觀。	濃度 = 溶解的量	糖、量匙、杯子
8 分	飽和溶液：不停加糖直到沉澱出現，再放進冰箱看析出結晶。	溶解總量與溫度	糖、冰塊、冰箱、pptx 19～20
4 分	整理：溶解速度 vs 溶解總量（兩張圖比較）。	概念分流	pptx 20
2 分	回家任務：用「幾匙糖 + 多少水」描述家裡的蜂蜜水。	量化表達	學習單②

（四）第 4 節（12/10 四）　溶解與生活 + 測驗對戰

時間	教學活動	重點	教具
8 分	廚房裡的溶解：煮湯加鹽、咖啡加糖、奶茶加珍珠、鮮奶加麥片——哪些溶解？哪些只是泡著？	區分溶解與混合	pptx 22
8 分	清潔與溶解：洗衣精、小蘇打、肥皂怎麼把油汙帶走？	溶解的應用	pptx 23
6 分	溶解與蒸發：曬衣服、玩水槍、塗油漆，液態的水到哪裡去了？	INd-Ⅱ-2 物質分離與改變	pptx 23
8 分	隨堂測驗 10 題（個人完成 + 同組互檢），錯題立即訂正。	形成性評量	測驗卷
8 分	教學網頁：互動實驗（溶解速度模擬、量筒讀數）+ 線上兩人對戰。	課後延伸與增強	平板、pptx 24
2 分	回家任務：自製一杯「有設計」的糖水，寫下濃淡與溶解量。	應用與創造	學習單②

七、隨堂測驗（10 題，與網頁測驗一致）

（另附測驗卷，含答案與解析；每題 4 選項，答案分布 A 3 題、B 3 題、C 2 題、D 2 題）

題號	題目	選項	答案
1. 把食鹽放進水裡攪拌，鹽看不見了，這是什麼現象？	(A)蒸發　(B)溶解　(C)凝固　(D)燃燒	B	
2. 鹽溶解在水裡之後，鹽的質量會怎樣？	(A)變少　(B)不變　(C)變多　(D)變成水的質量	B	
3. 下列哪一種物質放到水裡不會溶解？	(A)食鹽　(B)砂糖　(C)小石子　(D)黑糖	C	

4. 想聞一包粉末的味道，正確的作法是什麼？	(A)鼻子湊近深吸一口　(B)用手輕輕扇，讓氣味飄到鼻子　(C)打開蓋子湊過去　(D)用嘴舔一下	B	
5. 用量的時候如果眼睛是往下俯視，讀出來的數字會怎樣？	(A)偏小　(B)偏大　(C)剛好　(D)讀不出來	B	
6. 同樣多的水，一杯加一平匙糖、	(A)加一平匙的　(B)加半匙的　(C)一樣濃　(D)看杯子大小	A	

一杯加半匙糖，哪一杯比較濃？			
7. 一杯糖水已經溶到不能再溶了，這叫做什麼？	(A)稀溶液　(B)飽和溶液　(C)冰水　(D)混合液	B	
8. 把一杯飽和的糖水放進冰箱冷藏，會有什麼現象？	(A)糖溶解得更多　(B)溶在水裡的糖變少、會析出結晶　(C)水變成冰　(D)什麼都不變	C	

9. 下列哪一組做法可以讓糖溶解得更快？	(A)加冷水、不攪拌　(B)加熱水、攪拌、敲碎糖　(C)加很多糖、不動　(D)把糖放進冰箱	B	
10. 咖啡裡加了糖，咖啡喝完質量會變少嗎？	(A)會少很多　(B)不會少，是溶在咖啡裡　(C)會變甜　(D)看加多少糖	D	

八、常見迷思與澄清

迷思	澄清方式
「看不見 = 不見了，溶解就是消失。」	用天平秤溶解前後的總質量；把鹽水倒掉，鹽會跟著走——物質只是散開，沒有消失。
「溶解就是把東西攪拌均勻而已。」	比較溶解前後的外觀：溶液均一、看不到顆粒；混合則仍看得到不同成分。
「攪拌可以把不溶的東西也弄不見。」	細沙、小石子攪拌後仍然沉在杯底，水還是水。

「溶得快的東西，溶得也比較多。」	對照「速度」與「總量」兩張圖：速度快≠能溶得多；水少糖多才是濃。
「量筒只要看得到刻度就好。」	三種視線比較：俯視偏大、平視正確、仰視偏小。

九、評量設計

・形成性（每節課）：實作觀察紀錄（學習單①、②）、口頭提問「你怎麼知道的」、同組互檢與教師巡堂簽章。

・總結性（第 4 節）：10 題隨堂測驗 + 學習單整體呈現 + 教學網頁線上測驗與對戰成績。

・診斷性：錯題即時訂正；針對「看不見 = 消失」「量筒讀數」「速度與總量」三個迷思，用追問或小組重做一次來確認是否真的釐清。

・評量原則：以「是否說得出理由」為準，不只對答案；鼓勵用圖或文字表達。

十、差異化設計

對象	作法
學習困難學生	提供「五感觀察卡」與圖示步驟；實驗材料先給老師確認可食用的（鹽、糖）；分組時安排能做操作的小組長；量筒讀數改用「有刻度卡」比對。
資優或進度快者	延伸題：比較同一杯水在不同溫度下能溶多少、量筒視線對讀數的影響；自製「溶解設計師」任務（設計一杯符合條件的糖水）。
語文或表達較弱	允許用圖記錄、勾選作答；提供句型卡（「因為＿＿，所以＿＿」）。
安全與衛生	不明的粉末一律不聞不嘗；嘗味僅限老師當場示範的食鹽 / 糖；使用熱水由老師操作，學生不碰熱水壺。

十一、課後延伸

・教學網站（教學專欄）：互動實驗「溶解速度模擬」「量筒讀數」、10 題線上測驗（可語音朗讀）、兩人搶答對戰、81 張素材圖庫。

・家庭任務：找三樣家裡會溶解的東西，記錄溶解前後的變化與快慢。

・數位延伸：教學網頁的「溶解與生活」相簿，蒐集家中的溶解例子（拍照 + 一句說明）。

十二、板書規劃

節次	板書重點
第 1 節	觀察五招（摸、看、聞、放大鏡、嘗）｜會溶解：食鹽・糖・黑糖・蜂蜜｜不會溶解：細沙・小石子・芝麻｜溶解 = 均勻分散，物質沒有消失
第 2 節	溶解速度三要素：攪拌↑　水溫↑　顆粒↓　→　溶解變快｜提醒：快 ≠ 多
第 3 節	量筒：眼睛與凹面最低處平視｜濃淡 = 溶的量 ÷ 水量｜飽和 = 溶到最多｜溫度↓ → 溶解量↓（析出結晶）
第 4 節	溶解三件事：均勻分散・速度三要素・濃淡與飽和｜生活應用：煮湯・咖啡・洗衣・曬衣服

十三、教學省思（待授課後補寫）

1. 學生在「看不見 = 消失」的迷思上，需要多少時間與什麼證據才能真正澄清？
2. 三人組的小實驗中，條件控制（水量、溫度、攪拌）最容易失守的是哪一項？
3. 量筒讀數的正確率如何？是否需要增加練習次數或改用「刻度卡」？
4. 線上對戰與測驗的參與率與完成率為何？學生最常錯哪一類題？